

力学 AY2018 解答例（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

なめらかな水平面上を、質量 m の質点 A が速さ V (x 軸正向き) で運動し、静止していた質量 M の質点 B と衝突する。衝突後の速度は A が V_A , B が V_B であり、衝突の前後で運動量保存則とエネルギー保存則（弾性衝突）が成り立つ。

(1) 衝突前の系の重心速度

重心速度 V_G は系の全運動量を全質量で割ったものである。衝突前は A だけが速さ V で動き、B は静止しているから、全運動量は mV , 全質量は $m + M$ 。

$$V_G = \frac{mV + M \cdot 0}{m + M} = \frac{mV}{m + M}.$$

向きは A の進行方向 (x 軸正向き) である。

$$V_G = \frac{mV}{m + M} \quad (x \text{ 軸正向き})$$

(2) 重心から見た衝突前の A, B の速度

重心系での速度は、実験室系の速度から重心速度 V_G を引いたものである。衝突前、A の速度は V , B の速度は 0 だから

$$V'_A = V - V_G = V - \frac{mV}{m + M} = \frac{(m + M)V - mV}{m + M} = \frac{MV}{m + M},$$
$$V'_B = 0 - V_G = -\frac{mV}{m + M}.$$

$V'_A > 0$, $V'_B < 0$ であり、重心系では A と B が互いに逆向きに近づく。

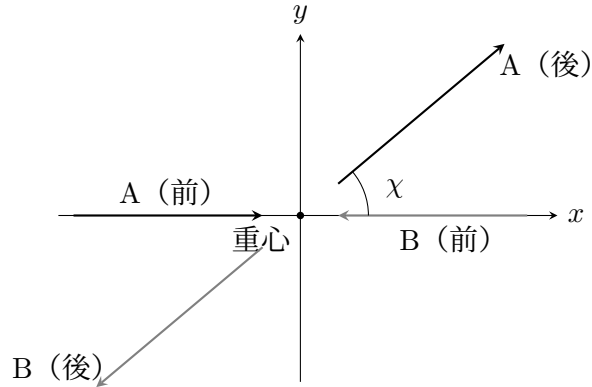
$$V'_A = \frac{MV}{m + M} \quad (+x \text{ 向き}), \quad V'_B = -\frac{mV}{m + M} \quad (-x \text{ 向き})$$

このとき重心系での全運動量は $mV'_A + MV'_B = \frac{mMV - MmV}{m + M} = 0$ となり、重心系の定義（全運動量 0）と整合する。

(3) 重心から見た衝突前後の軌跡の概形

重心系では系の全運動量は常に 0 なので、A と B の運動量は大きさが等しく向きが反対、すなわち両者は常に重心（原点）を挟んで一直線上の反対側に位置する。さらに弾性衝突では運動エネルギーが保存し、重心系の全運動量が 0 という条件と合わせると、各質点の**速さは衝突の前後で変化せず**、運動方向だけが散乱角 χ だけ回転する（実際 $\frac{1}{2}mV_A'^2 + \frac{1}{2}MV_B'^2$ が保存し、 $mV'_A + MV'_B = 0$ を保つ解は速さ一定・向き回転のみ）。

したがって軌跡は次のようになる。衝突前は A が $+x$ 向き, B が $-x$ 向きに, それぞれ一定の速さ $\frac{MV}{m+M}$, $\frac{mV}{m+M}$ で原点に向かう直線。衝突後は両者とも同じ速さのまま, 原点を挟んで反対向きに, x 軸から角 χ だけ傾いた一直線上を遠ざかる。A と B は常に原点に関して点対称の位置にある。



すなわち重心系では, A・B の軌跡はいずれも原点を通る 2 本の直線 (入射方向と散乱方向) からなり, 両質点は常に原点について対称に位置する。

重心系では A, B は速さ一定のまま,
常に原点に関して対称な 2 直線 (入射・散乱) 上を運動する

検算: (2) の重心系速度で全運動量 $mV'_A + MV'_B = 0$, かつ重心系の全運動エネルギー $\frac{1}{2}mV_A'^2 + \frac{1}{2}MV_B'^2 = \frac{1}{2}\frac{mM^2 + Mm^2}{(m+M)^2}V^2 = \frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}V^2$ は換算質量 $\mu = \frac{mM}{m+M}$ を用いた $\frac{1}{2}\mu V^2$ に等しく, 2 体問題の標準形と一致する。衝突後も速さ不変なのでこの値は保存し, (3) の「速さ一定・向き回転」と無矛盾。

第 2 問 [II]

なめらかな床の上に、質量 M 、重心まわりの慣性モーメント I 、半径 a の一様な球 S が置かれている。重心 G から高さ h の点を棒で水平に突き、その瞬間の力積を P とする。突いた直後の重心の速度を v_0 、球の角速度を ω_0 とする。

(1) 重心の運動量と重心まわりの角運動量

床はなめらかなので突いた瞬間に働く水平方向の外力は棒の力積 P のみである。力積は運動量の変化に等しく、球は静止状態から動き出すから、重心の運動量 p は

$$p = Mv_0 = P.$$

角運動量は、力積 P が重心 G から距離 h だけ離れた作用線上に働くことによる力積のモーメント（角力積）に等しい。静止状態から始まるので、重心まわりの角運動量 L は

$$L = I\omega_0 = Ph.$$

$$p = Mv_0 = P, \quad L = I\omega_0 = Ph$$

(2) 角速度 ω_0

(1) の 2 式から力積 P を消去する。 $p = Mv_0 = P$ より $P = Mv_0$ 、これを $L = Ph$ に代入して

$$I\omega_0 = Mv_0 h \quad \therefore \quad \omega_0 = \frac{Mv_0 h}{I}.$$

$$\omega_0 = \frac{Mv_0 h}{I}$$

(3) $I = \frac{2}{5}Ma^2$ の証明

密度が一様な球（半径 a 、質量 M ）の密度は

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{3M}{4\pi a^3}.$$

球を、重心を通る軸（ z 軸とする）に垂直な薄い円板に分割する。 z の位置にある円板は半径 $R = \sqrt{a^2 - z^2}$ 、厚さ dz 、質量 $dm = \rho \pi R^2 dz$ をもつ。半径 R の円板の中心軸（ z 軸）まわりの慣性モーメントは $\frac{1}{2}dm R^2$ だから、球全体では

$$I = \int_{-a}^a \frac{1}{2} (\rho \pi R^2 dz) R^2 = \frac{\rho \pi}{2} \int_{-a}^a R^4 dz = \frac{\rho \pi}{2} \int_{-a}^a (a^2 - z^2)^2 dz.$$

被積分関数は偶関数なので

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a (a^2 - z^2)^2 dz &= 2 \int_0^a (a^4 - 2a^2 z^2 + z^4) dz = 2 \left[a^4 z - \frac{2}{3} a^2 z^3 + \frac{z^5}{5} \right]_0^a \\ &= 2a^5 \left(1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} \right) = 2a^5 \cdot \frac{15 - 10 + 3}{15} = \frac{16}{15} a^5. \end{aligned}$$

よって

$$I = \frac{\rho \pi}{2} \cdot \frac{16}{15} a^5 = \frac{8\pi \rho}{15} a^5 = \frac{8\pi}{15} a^5 \cdot \frac{3M}{4\pi a^3} = \frac{8 \cdot 3}{15 \cdot 4} Ma^2 = \frac{2}{5} Ma^2.$$

$$I = \frac{2}{5}Ma^2$$

検算: 求めた $I = \frac{2}{5}Ma^2$ を (2) に代入すると $\omega_0 = \frac{Mv_0h}{\frac{2}{5}Ma^2} = \frac{5v_0h}{2a^2}$ となり, h (突く高さ) に比例し, $h \rightarrow 0$ (重心を突く) で $\omega_0 \rightarrow 0$ (純粋な並進) となって物理的に妥当。また I の次元は [質量][長さ]² で $\frac{2}{5}Ma^2$ と一致し, $0 < \frac{2}{5} < 1$ なので質量が中心寄りに分布する中実球として妥当 (薄い球殻 $\frac{2}{3}Ma^2$ より小さい)。